แบบฝึกหัดที่ 6.1
ควอร์ไทล์และแผนภาพกล่อง

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 221–240

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ควอร์ไทล์ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 224

เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก ตำแหน่งของ Q_k คือ $\frac{k}{4}(N + 1)$ เมื่อ N คือจำนวนข้อมูล

ตัวอย่าง

ข้อมูล 7 3 9 12 5 8 10 4 6 11 13

เรียงได้ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (N = 11)

ตำแหน่ง $Q_1 = \frac{1}{4}(12) = 3$ ได้ $Q_1 = 5$

ตำแหน่ง $Q_2 = \frac{2}{4}(12) = 6$ ได้ $Q_2 = 8$

ตำแหน่ง $Q_3 = \frac{3}{4}(12) = 9$ ได้ $Q_3 = 11$

1. หาควอร์ไทล์ที่ 1, 2 และ 3 ของข้อมูลแต่ละชุด

1) 12 18 9 15 21 10 16

เรียงข้อมูล: .... (N = 7)

ตำแหน่ง $Q_1 = \frac{1}{4}(N + 1) =$ ..... จึงได้ $Q_1 =$ .....

ตำแหน่ง $Q_2 = \frac{2}{4}(N + 1) =$ ..... จึงได้ $Q_2 =$ .....

ตำแหน่ง $Q_3 = \frac{3}{4}(N + 1) =$ ..... จึงได้ $Q_3 =$ .....

2) 34 28 41 30 37 25 33 39 29 36 31

3) 52 47 60 45 58 49 63 51 55 44 57 50 61 48 54

ชุด ข ตำแหน่งไม่เป็นจำนวนเต็ม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 226

ถ้าตำแหน่งอยู่ระหว่างข้อมูลสองตัว ให้เพิ่มค่าตามส่วน: ค่าตัวหน้า + (ส่วนทศนิยมของตำแหน่ง) × (ผลต่างของสองค่า)

ตัวอย่าง

ข้อมูล 15 22 18 30 25 12 27 20 16 24

เรียงได้ 12 15 16 18 20 22 24 25 27 30 (N = 10)

ตำแหน่ง $Q_1 = \frac{1}{4}(11) = 2.75$ อยู่ระหว่าง 15 กับ 16 ได้ $Q_1 = 15 + 0.75 \times 1 = 15.75$

ตำแหน่ง $Q_2 = 5.5$ อยู่กึ่งกลางระหว่าง 20 กับ 22 ได้ $Q_2 = 21$

ตำแหน่ง $Q_3 = 8.25$ ได้ $Q_3 = 25 + 0.25 \times 2 = 25.5$

2. หาควอร์ไทล์ที่ 1, 2 และ 3 ของข้อมูลแต่ละชุด

1) คะแนนสอบย่อย (เต็ม 20): 14 9 17 11 15 12 20 7 13 16 10 19

เรียงข้อมูล: .... (N = 12)

ตำแหน่ง $Q_1 = \frac{1}{4}(N + 1) =$ ..... จึงได้ $Q_1 =$ .....

ตำแหน่ง $Q_2 = \frac{2}{4}(N + 1) =$ ..... จึงได้ $Q_2 =$ .....

ตำแหน่ง $Q_3 = \frac{3}{4}(N + 1) =$ ..... จึงได้ $Q_3 =$ .....

2) มวลกายนักเรียน (กก.): 42 55 38 61 47 50 66 44 58 39 52 70 45 49

3) เวลาวิ่ง 400 เมตร (วินาที): 118 132 105 141 126 110 150 137 122 115 129 160 108 134 119 145 127 113 138 124

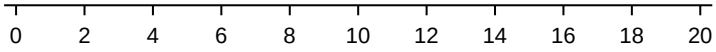
ชุด ค สร้างแผนภาพกล่อง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 228, 230 และ 232

แผนภาพกล่องใช้ 5 ค่า คือ ค่าต่ำสุด Q_1 Q_2 Q_3 และค่าสูงสุด กล่องเริ่มที่ Q_1 จบที่ Q_3 มีเส้นแบ่งที่ Q_2

ตัวอย่าง

ข้อมูล 5 ค่า: ค่าต่ำสุด 10 Q_1 = 20 Q_2 = 25 Q_3 = 40 ค่าสูงสุด 50
ลากเส้นจากค่าต่ำสุดถึง Q_1 วาดกล่องจาก Q_1 ถึง Q_3 ขีดเส้นที่ Q_2 แล้วลากเส้นจาก Q_3 ถึงค่าสูงสุด

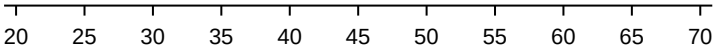
3. จำนวนชั่วโมงที่นักเรียน ม.3 จำนวน 15 คน อ่านหนังสือในหนึ่งสัปดาห์ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก) เป็นดังนี้ 6 9 4 12 7 15 8 5 10 18 7 11 9 6 13



1) หาค่าต่ำสุด Q_1 Q_2 Q_3 และค่าสูงสุด (ช่วยเติม: N = 15 ตำแหน่ง Q_1 = □ ตำแหน่ง Q_2 = □ ตำแหน่ง Q_3 = □)

2) สร้างแผนภาพกล่องบนเส้นจำนวนด้านบน

4. จำนวนครั้งที่นักเรียน 16 คน กระโดดเชือกได้ใน 30 วินาที (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก) เป็นดังนี้ 32 45 28 51 38 40 35 57 43 30 48 36 41 62 39 46



1) หาค่าต่ำสุด Q_1 Q_2 Q_3 และค่าสูงสุด

2) สร้างแผนภาพกล่องบนเส้นจำนวนด้านบน

5. คะแนนสอบ (เต็ม 80) ของนักเรียนห้องละ 12 คน (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก) ห้อง 3/1: 52 61 48 70 57 64 55 59 66 50 73 62 ห้อง 3/2: 45 58 67 49 72 54 76 60 51 69 63 80



1) หาค่าทั้ง 5 ค่าของแต่ละห้อง

2) สร้างแผนภาพกล่องของทั้งสองห้องบนเส้นจำนวนเดียวกัน

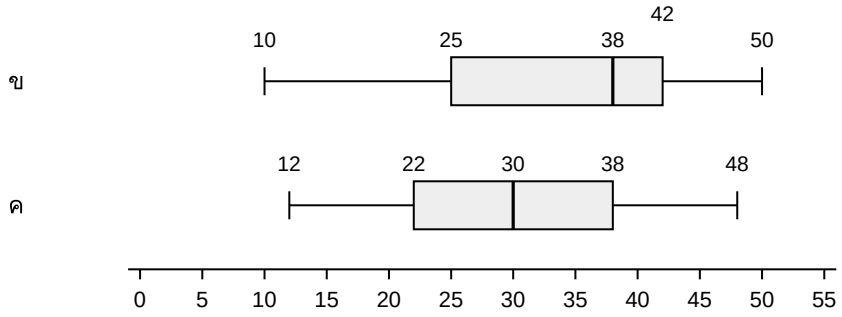
3) ห้องใดมีคะแนนกระจายมากกว่า สังเกตจากอะไร

ชุด ง การกระจายของข้อมูล คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 235, 237 และ 239

เทียบ Q_2-Q_1 กับ Q_3-Q_2: น้อยกว่า = เบ้ขวา มากกว่า = เบ้ซ้าย เท่ากัน = สมมาตร ข้อมูลแต่ละช่วง (ต่ำสุด–Q_1, Q_1-Q_2, Q_2-Q_3, Q_3–สูงสุด) มีประมาณร้อยละ 25 เท่ากัน

ตัวอย่าง ค่าต่ำสุด 10 $Q_1 = 20$ $Q_2 = 25$ $Q_3 = 40$ ค่าสูงสุด 50
$Q_2-Q_1 = 5$ และ $Q_3-Q_2 = 15$ ได้ $Q_2-Q_1 < Q_3-Q_2$
ข้อมูลมีการกระจายแบบเบ้ขวา

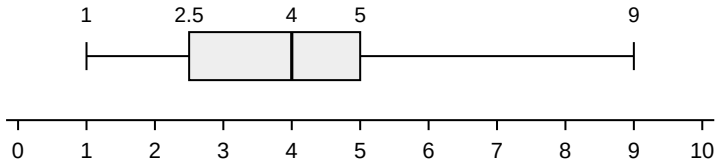
6. แผนภาพกล่อง ข และ ค ต่อไปนี้ มีการกระจายแบบใด



1) แผนภาพ ข ($Q_2-Q_1 = \square$ $Q_3-Q_2 = \square$)

2) แผนภาพ ค

7. แผนภาพกล่องแสดงจำนวนชั่วโมงที่นักเรียน 40 คน ใช้โทรศัพท์มือถือต่อวัน (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)



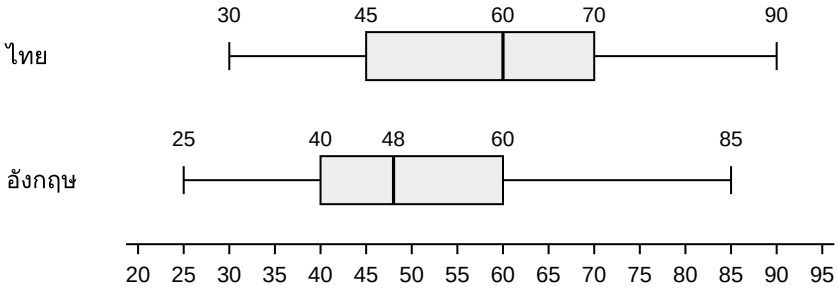
1) นักเรียนที่ใช้มือถืออยู่ในกลุ่มกลางร้อยละ 50 ใช้มือถือวันละกี่ชั่วโมง

2) นักเรียนที่ใช้มือถือไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน มีประมาณกี่คน

3) นักเรียนที่ใช้มือถือตั้งแต่ 2.5 ชั่วโมงขึ้นไป มีประมาณกี่คน

4) ข้อมูลชุดนี้มีการกระจายแบบใด

8. แผนภาพกล่องแสดงคะแนนสอบ (เต็ม 100) วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียน 32 คน (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)



1) ถ้าครูให้รางวัลนักเรียนที่ได้ 60 คะแนนขึ้นไป แต่ละวิชามีนักเรียนได้รางวัลประมาณกี่คน

2) นักเรียนกลุ่มคะแนนสูงสุดร้อยละ 25 ของวิชาภาษาไทย ได้คะแนนในช่วงใด

3) คะแนนแต่ละวิชามีการกระจายแบบใด

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 6.2
การนำความรู้เกี่ยวกับแผนภาพกล่องไปใช้

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 241–248

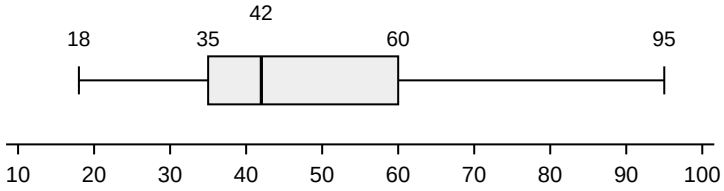
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก แปลความหมาย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 243

ข้อมูลประมาณร้อยละ 25 อยู่ในแต่ละช่วงของแผนภาพกล่อง จำนวนโดยประมาณ = ร้อยละ × จำนวนข้อมูลทั้งหมด

ตัวอย่าง ข้อมูล 20 วัน มี $Q_1 = 12$ “วันที่มีค่าตั้งแต่ 12 ขึ้นไป” อยู่ในช่วง Q_1 ถึงค่าสูงสุด
คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ได้ $\frac{75}{100} \times 20 = 15$ วัน

1. แผนภาพกล่องแสดงจำนวนผู้ใช้ห้องสมุดต่อวันของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน 40 วันทำการ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)



1) วันที่มีผู้ใช้อยู่ในกลุ่มสูงสุดร้อยละ 25 มีผู้ใช้ในช่วงใด (ช่วยเติม: ช่วง □ ถึง □ คน)

.....

.....

2) วันที่มีผู้ใช้ตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป มีประมาณกี่วัน

.....

.....

3) “มีมากกว่า 20 วันที่มีผู้ใช้เกิน 60 คน” ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

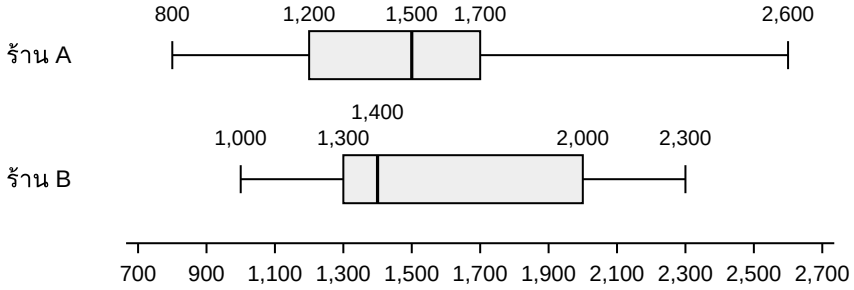
4) จำนวนวันที่มีผู้ใช้ 35–42 คน กับ 42–60 คน เท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

ชุด ข เปรียบเทียบข้อมูลสองชุด คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 245

2. แผนภาพกล่องแสดงยอดขาย (บาท) ต่อวันของร้านค้า A และร้านค้า B ในโรงอาหาร 20 วัน (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)



1) วันที่ยอดขายอยู่ในกลุ่มต่ำสุดร้อยละ 25 ของแต่ละร้าน อยู่ในช่วงใด

2) ร้าน A มีวันที่ขายได้ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ประมาณกี่วัน

3) ร้าน B มีวันที่ขายได้ไม่เกิน 2,000 บาท ประมาณกี่วัน

4) “จำนวนวันที่ร้าน A ขายได้ 1,200–1,700 บาท มากกว่าจำนวนวันที่ร้าน B ขายได้ 1,300–2,000 บาท” ถูกต้องหรือไม่

5) ร้านใดมียอดขายสม่ำเสมอกว่า สังเกตจากอะไร

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569